

Solution

1

看到连等，考虑换元

设

$$\log_9 a = \log_{12} b = \log_{16}(a+b) = t$$

则

$$a = 9^t, \quad b = 12^t, \quad a+b = 16^t$$

题目所求的倒数即为

$$\frac{b}{a} = \left(\frac{4}{3}\right)^t$$

进而

$$9^t + 12^t = 16^t$$

也即

$$1 + \left(\frac{4}{3}\right)^t = \left(\left(\frac{4}{3}\right)^t\right)^2$$

可以视作关于 $\left(\frac{4}{3}\right)^t$ 的二次方程，解得

$$\left(\frac{4}{3}\right)^t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

根据 $\frac{b}{a} > 0$ ，可以舍去负根

故

$$\frac{b}{a} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

故

$$\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

2

如果你热衷于计算，拿这道练练余弦定理也无妨。这里只写纯几何做法。

考虑相交弦定理，可知

$$BP = \frac{CP \cdot DP}{AP} = \frac{\frac{7}{5} \times 5}{1} = 7$$

由于 AB 为圆 O 的直径，可知

$$OA = OB = 4, \quad OP = 3$$

因而

$$OD = 4$$

在 $\triangle ODP$ 中, $OD = 4$, $OP = 3$, $DP = 5$, 可知

$$\angle DOP = 90^\circ$$

进而知 $\triangle AOD$ 为等腰直角三角形, 有

$$\angle DAO = 45^\circ$$

也即

$$\angle BAD = 45^\circ$$

根据同弧所对圆周角相等, 可知

$$\angle DCB = \angle BAD = 45^\circ$$

3

设 $\triangle ABC$ 的重心为 G , 则

$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$$

条件即

$$|OG| = 1$$

正四面体棱长 6, P 在底面投影即 G , 高

$$PG = 2\sqrt{6}$$

$$|PO| \in [PG - 1, PG + 1] = [2\sqrt{6} - 1, 2\sqrt{6} + 1]$$

$$M^2 + m^2 = (2\sqrt{6} + 1)^2 + (2\sqrt{6} - 1)^2 = 2(24 + 1) = 50$$

4

可设

$$\frac{z_1}{z_2} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad \frac{z_3}{z_4} = \cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi), \quad \frac{z_5}{z_6} = \cos(\theta + \varphi) - i \sin(\theta + \varphi)$$

由题设, 有

$$\cos \theta + \cos \varphi + \cos(\theta + \varphi) + i[\sin \theta + \sin \varphi - \sin(\theta + \varphi)] = 1$$

则

$$\sin \theta + \sin \varphi - \sin(\theta + \varphi) = 0$$

$$\begin{aligned} 0 &= \sin \theta + \sin \varphi - \sin(\theta + \varphi) = 2 \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \cos \frac{\theta - \varphi}{2} - 2 \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \cos \frac{\theta + \varphi}{2} \\ &= 2 \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \left(\cos \frac{\theta - \varphi}{2} - \cos \frac{\theta + \varphi}{2} \right) \\ &= 4 \sin \frac{\theta + \varphi}{2} \sin \frac{\theta - \varphi}{2} \end{aligned}$$

故

$$\theta = 2k\pi \quad \text{或} \quad \varphi = 2k\pi \quad \text{或} \quad \theta + \varphi = 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

因而,

$$\theta = 2k\pi, z_1 = z_2$$

或

$$\theta = 2k\pi, z_2 = z_3$$

或

$$\theta + \varphi = 2k\pi, z_1 = z_3$$

如果 $z_1 = z_2$, 代入原式即

$$1 + \frac{z_1}{z_3} + \frac{z_3}{z_1} = 1$$

故

$$\left(\frac{z_3}{z_1}\right)^2 = 1, \quad \frac{z_3}{z_1} = \pm i$$

这时,

$$|az_1 + bz_2 + cz_3| = |z_1| \cdot \left| a + b\frac{z_2}{z_1} + c\frac{z_3}{z_1} \right| = |a + b \pm c \cdot i| = \sqrt{(a+b)^2 + c^2}$$

类似地, 如果 $z_2 = z_3$, 则

$$|az_1 + bz_2 + cz_3| = \sqrt{(b+c)^2 + a^2}$$

如果 $z_1 = z_3$, 则

$$|az_1 + bz_2 + cz_3| = \sqrt{(a+c)^2 + b^2}$$

所以, $|az_1 + bz_2 + cz_3|$ 的值为

$$\sqrt{(a+b)^2 + c^2} \quad \text{或} \quad \sqrt{(b+c)^2 + a^2} \quad \text{或} \quad \sqrt{(a+c)^2 + b^2}$$

5

注意到, 无论 ab 取值是奇还是偶, c 都有 $\frac{1}{2}$ 的概率与其凑出偶数 (奇配奇, 偶配偶)。

故答案为 $\frac{1}{2}$ 。

蒋周运的确把这个题给我当笑话看的, 我当时反应了一下花了 5s 在草稿纸上算了一下被嘲讽了。

6

$$ka + kb \equiv ab \pmod{n}$$

$$ab - ka - kb \equiv 0 \pmod{n}$$

$$ab - ka - kb + k^2 \equiv k^2 \pmod{n}$$

$$(a-k)(b-k) \equiv k^2 \pmod{n}$$

因为 a, b 在 $[0, n)$ 内任取, 所以 $(a-k) \bmod n$ 和 $(b-k) \bmod n$ 也在 $[0, n)$ 内任取。

所以问题变为: 求有多少整数对 (x, y) 满足 $0 < x, y < n$ 且 $xy \equiv k^2 \pmod{n}$ 。

对于固定的 x ，一次同余方程 $xy \equiv M \pmod{n}$ 有解的充要条件是 $\gcd(x, n) \mid M$ ，且在 $[0, n)$ 内恰有 $\gcd(x, n)$ 个解。

因此考虑枚举 n 的因数 d ，设有 u_d 个 x 满足 $\gcd(x, n) = d$ ，有 v_d 个 k 满足 $d \mid (k^2 \bmod n)$ ，那么答案就是

$$\sum_d d \cdot u_d \cdot v_d$$

接下来各显神通，答案是 1035。

7

先推式子。定义 **decent** 集合表示 $p_i < p_{i+1}$ 且 $q_i < q_{i+1}$ 的所有 i 构成的集合。设 $f(S)$ 表示 **decent** 集合恰好为 S 的排列个数， $g(S)$ 表示 S 是 p 的 **decent** 集合的一个子集的排列 p 个数，则：

$$g'(\{a_1, a_2, \dots, a_k\}) = \frac{n!}{a_1!(a_2 - a_1)!(a_3 - a_2)! \cdots (a_k - a_{k-1})!(n - a_k)!}$$

那么有：

$$\begin{aligned} ans &= \sum_S f(S)^2 \\ &= \sum_S \left(\sum_{S \subseteq T_1} (-1)^{|T_1| - |S|} g(T_1) \right) \left(\sum_{S \subseteq T_2} (-1)^{|T_2| - |S|} g(T_2) \right) \\ &= \sum_{T_1} \sum_{T_2} g(T_1) (-1)^{|T_1|} g(T_2) (-1)^{|T_2|} 2^{|T_1 \cap T_2|} \\ &= \sum_{T_1} \sum_{T_2} g'(T_1) (-1)^{|T_1|+1} g'(T_2) (-1)^{|T_2|+1} 2^{n-1-|T_1 \cup T_2|} \\ &= \sum_{T_1} \sum_{T_2} g'(T_1) (-0.5)^{|T_1|+1} g'(T_2) (-0.5)^{|T_2|+1} 2^{n+1+|T_1 \cap T_2|} \\ &= \sum_{T_1} \sum_{T_2} g'(T_1) (-0.5)^{|T_1|+1} g'(T_2) (-0.5)^{|T_2|+1} 2^{n+1} \left(\sum_{\substack{S \subseteq T_1 \\ S \subseteq T_2}} 1 \right) \end{aligned}$$

考虑最后一个式子的含义，相当于我先将 n 个元素划分为 p 个部分

$a_1, a_2, \dots, a_p$ 使得：

$$\sum a_i = n$$

再对于每个 a_i ，构造两个序列：

$$b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,q_i}$$

和

$$c_{i,1}, c_{i,2}, \dots, c_{i,r_i}$$

使得：

$$\sum b_{i,j} = \sum c_{i,j} = a_i$$

方案数为：

$$\prod \frac{1}{2(b_{i,j}!)} \cdot \prod \frac{1}{2(c_{i,j}!)}$$

我们考虑设 f_i 为将长度为 i 的部分划分为若干个小部分的系数之和，显然：

$$f_i = \sum_{j=1}^{i-1} f_j \cdot \frac{-1}{2(i-j)!}$$

再设 g_i 表示将长度为 i 的序列划分为若干大部分的贡献之和，有：

$$g_i = \sum_{j=0}^{i-1} g_j f_{i-j}^2$$

手算 f, g , $n = 5$ 时答案是 1216, $n = 7$ 的时候答案是 654424。

$n = 5$ 的时候存在，枚举 decent 集的做法，一共只有 16 种可能的 decent 集，算不了多久的。

8

由 $x + y + z = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 得

$$xy + yz + zx = -3$$

$$x^4 + y^4 + z^4 = (x^2 + y^2 + z^2)^2 - 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2)$$

而

$$x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2 = (xy + yz + zx)^2 = 9$$

代入得

$$36 - 18 = 18$$

因此最大值与最小值之积为 324。

9

首先，求从 $A(0, 0)$ 到 $B(100, 50)$ 且不经过直线 $y = x + 5$ 的最短路径数目。

作平移变换：令 $Y = y - 5$ ，则直线化为 $Y = x$ ，起点变为 $(0, -5)$ ，终点变为 $(100, 45)$ 。

问题转化为从 $(0, -5)$ 到 $(100, 45)$ ，每次向右或向上移动一个单位，且不触碰直线 $Y = x$ 的最短路径数。

总步数为 $100 + 50 = 150$ ，其中向上 50 步，全部路径数为

$$\binom{150}{50}$$

由反射原理，首次触碰 $Y = x$ 的路径与从 $(0, -5)$ 到 $(45, 100)$ 的路径一一对应，其数目为

$$\binom{150}{45}$$

因此合法路径总数，也即幸存蚂蚁的总数，为

$$N = \binom{150}{50} - \binom{150}{45}$$

由于蚂蚁依次按最少数选窗口（并列时选最小编号），相当于所有蚂蚁从 1 开始依次循环分配窗口。

具体地，第 k 只蚂蚁进入的窗口编号为

$$((k - 1) \bmod 7) + 1$$

作为最后一只（第 N 只）蚂蚁，你需要求 $N \bmod 7$ 的值。

利用 Lucas 定理计算组合数模 7 的余数。

$$\binom{150}{50} - \binom{150}{45} \equiv \binom{3}{0} \binom{0}{3} - \binom{2}{1} \binom{2}{2} \equiv 1 - 2 \equiv -1 \equiv 6 \pmod{7}$$

$$\binom{150}{45} \equiv \binom{3}{0} \binom{0}{6} \binom{3}{3} \equiv 1 \times 0 \times 1 = 0 \pmod{7}$$

故

$$N \equiv 2 - 0 \equiv 2 \pmod{7}$$

因此 $N = 7q + 2$ 。

你作为第 N 只蚂蚁，走向的窗口编号为

$$((N - 1) \bmod 7) + 1 = (1 \bmod 7) + 1 = 2$$

最终，你会排到 **2** 号窗口。

10

提示是真的，就是跟 416 无关。416 是妹子生日。

$a_n = \frac{n(n-1)}{2}$ 。数学归纳法证明之，

$n = 1$ 时显然成立。假设 $n \leq k$ 时，该结论均成立。

则当 $n = k + 1$ 时， $a_{k+1} = \max_{1 \leq i \leq k} \{i + a_i + a_{k+1-i}\}$ 。

也就是 $a_{k+1} = \max_{1 \leq i \leq k} \left\{ i + \frac{i(i-1)}{2} + \frac{(k+1-i)(k-i)}{2} \right\}$ 。

发现这个就是 $\frac{k^2 + k}{2} + \max_{1 \leq i \leq k} i(i - k)$ 。

$1 \leq i \leq (k-1)$ 的时候这个 $\max < 0$ ， $i = k$ 的时候 $\max = 0$ 。所以 $n = k + 1$ 的时候， $a_n = \frac{k^2 + k}{2}$ 。

发现这是对的，做完了。